UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Especificación, modelado, validación y defensa del PFC

La defensa del PFC no es el final del proceso de IR; es la demostración pública de que se lo ha hecho correctamente. Un tribunal que no puede encontrar ambigüedades, omisiones ni inconsistencias en el ERS es la mejor validación posible.

docentes de IR, UTEQ

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta decimosexta semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Entregar el **ERS v1.0.0 completo** con los 6 capítulos IEEE 29148, todos los modelos UML y la RTM extendida [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].
2. Aplicar la **revisión cruzada** (peer review) entre equipos del PFC usando el checklist de inspección Fagan [**Fagan1976**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**].
3. Calcular y reportar las **métricas de calidad del ERS** con ISO 25010 como criterio de evaluación [**ISO25010_2023**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].
4. Gestionar la trazabilidad del PFC en la herramienta CASE elegida y generar la RTM final exportada [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].
5. Preparar y ejecutar la **defensa oral** del ERS ante el tribunal docente, respondiendo solicitudes de cambio en tiempo real.

1.1 Subtema 16.1. ERS/SRS completo según IEEE 29148

1.1.1 Lista de verificación del ERS del PFC

Antes de entregar el ERS, el equipo debe completar la siguiente lista de verificación obligatoria [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**, **Pohl2024**]:

Tabla 1.1. *Lista de verificación del ERS del PFC — criterios de completitud. Todos los ítems deben estar marcados como ✓ antes de la entrega.*

#	Criterio obligatorio	Estado
1	El ERS tiene portada con: nombre del sistema, versión, fecha, equipo, director y cliente.	✓ / ✗
2	El Cap. 1 incluye propósito, alcance, glosario y referencias.	✓ / ✗
3	El Cap. 2 incluye perspectiva del sistema, clases de usuario, entorno operacional y supuestos.	✓ / ✗
4	El Cap. 3 describe las interfaces de usuario (wireframes), hardware y software externo.	✓ / ✗
5	El Cap. 4 tiene mínimo 25 RF con ID, descripción EARS, prioridad MoSCoW y criterio GWT.	✓ / ✗
6	El Cap. 5 tiene mínimo 8 RNF con criterio cuantificable (número + unidad + percentil).	✓ / ✗
7	El Cap. 6 incluye RTM completa con pre-trazabilidad, trazabilidad interna y post-trazabilidad.	✓ / ✗
8	El ER del dominio tiene mínimo 7 entidades, todas con cardinalidades y PK marcados.	✓ / ✗
9	El diagrama de clases UML mapea el ER con operaciones derivadas de los CU.	✓ / ✗
10	El DFD N0 y N1 muestran todas las entidades externas y procesos del sistema.	✓ / ✗
11	El statechart de la entidad central tiene mínimo 5 estados y guardas booleanas.	✓ / ✗
12	La tabla de interrelaciones verifica los 8 criterios de coherencia.	✓ / ✗
13	El plan de pruebas tiene mínimo 15 casos (10 FAT, 3 NFAT, 2 UAT) trazados a la RTM.	✓ / ✗
14	El ERS está etiquetado como `v1.0.0` en Git con CHANGELOG actualizado.	✓ / ✗
15	La tabla ISO 25010 muestra cobertura de las 9 características con RNF cuantificables.	✓ / ✗

1.2 Subtema 16.2. Modelos UML: revisión final y coherencia

1.2.1 Revisión de coherencia de los modelos del PFC

La revisión final de modelos aplica el checklist de coherencia de la Semana 10 sobre los modelos reales del PFC [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]. Para los seis dominios del PFC de la UTEQ, los elementos críticos a revisar son:

Tabla 1.2. *Elementos UML críticos a revisar por dominio de PFC.*

Dominio PFC	Entidad central y su statechart	Proceso DFD crítico a revisar
Gestión ganadera	Bovino: CRÍA→REPRODUCTIVO→ENGORDE→VENDIDO/MUERTO.	P4: Control reproductivo — verificar que cubre los umbrales de parto y destete.
Camaroneras IoT	Piscina: SEMBRADA→EN CULTIVO→EN COSECHA→VACÍA.	P1: Monitoreo calidad agua — verificar alertas por umbral por parámetro.
Palma africana	OrdenCosecha: PLANIFICADA→EN CAMPO→PESADA→LIQUIDADA.	P3: Liquidación — verificar fórmula de pago por kg y deducciones.
Aulas IoT	Dispositivo: APAGADO→ENCENDIDO→STAN	P2: Control dispositivos — verificar lógica de activación por sensor PIR.
Mascotas	Servicio: SOLICITADO→CONFIRMADO→EN CURSO→COMPLETADO/CANCELADO.	P1: Reservar servicio — verificar flujo de pago y asignación de cuidador.
Clínica veterinaria	Cita: SOLICITADA→CONFIRMADA→F ASISTIDA.	P3: Historial clínico — verificar trazabilidad consulta→receta→medicamento.

1.3 Subtema 16.3. Revisión cruzada entre equipos

1.3.1 Protocolo de peer review entre PFC

La revisión cruzada es la actividad de validación más valiosa de la Unidad 5: cada equipo revisa el ERS de otro equipo como si fuera un inspector externo. El protocolo es [**Fagan1976**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**]:

1. **Asignación**: el docente asigna los pares de revisión de forma que equipos del mismo dominio no se revisen entre sí (más perspectiva independiente).
2. **Preparación individual** (90 min): cada revisor lee el ERS completo usando el checklist de 15 criterios y el checklist Fagan de 8 criterios; registra cada defecto con ID, tipo, severidad y ubicación exacta.
3. **Reunión de revisión** (60 min): los revisores presentan sus hallazgos; el equipo autor *solo escucha y registra* (sin defender). Principio 2 de Pohl [**Pohl2024**].
4. **Lista consolidada de defectos**: el equipo autor recibe la lista y tiene 48 horas para procesar cada defecto como CR y actualizar el ERS.
5. **Cálculo de métricas**: densidad de defectos, tiempo de preparación de cada revisor y tasa de detección.

Ejemplo en Ecuador

Resultados reales de la revisión cruzada entre PFC (ejemplo):
El equipo de *clínica veterinaria* revisó el ERS del equipo de *camaroneras*. En 90 minutos de preparación individual, cada revisor encontró entre 8 y 14 defectos. Los cinco más frecuentes fueron:

1. **Ambigüedad** (4 ocurrencias): "El sistema deberá mostrar la calidad del agua" sin especificar qué parámetros.
2. **RNF sin criterio cuantificable** (3): "El sistema deberá ser confiable" sin percentil ni condición de carga.
3. **Falta de fuente en RF** (3): varios RF no tienen el nombre del stakeholder que los originó.
4. **Statechart incompleto** (2): la entidad Piscina carecía del estado FALLA por fallo del sensor.
5. **DFD inconsistente con ER** (2): el depósito D3 del DFD no tenía entidad correspondiente en el diagrama ER.

Densidad de defectos: 11 defectos / 18 páginas = **0,61 defectos/página**. Resultado: ERS de alta calidad (umbral: <3/página).

1.4 Subtema 16.4. Métricas, trazabilidad en CASE y rubrica de evaluación

1.4.1 Métricas de calidad del ERS del PFC con ISO 25010

El tribunal evaluará el ERS del PFC usando las siguientes métricas combinadas de IEEE 29148 y ISO 25010 [**IEEE29148_2018**, **ISO25010_2023**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**]:

Tabla 1.3. *Rúbrica de evaluación del ERS del PFC — Ingeniería de Requisitos UTEQ. Puntaje total: 100 puntos.*

Criterio	Peso	Indicadores de logro
Completitud del ERS	20 pts	6 capítulos completos; mínimo 25 RF y 8 RNF; glosario; todas las secciones IEEE 29148 presentes.
Calidad de RF/RNF	20 pts	100 % con criterio GWT; 0 % con smells detectables; verbos modales correctos; patrón EARS usado.
Modelos UML	20 pts	ER + clases + DFD N0/N1 + statechart + tabla de coherencia; todos consistentes entre sí.
Trazabilidad	15 pts	RTM con 3 tipos de trazabilidad; cobertura 100 % (todo RF tiene origen y prueba).
Validación y pruebas	15 pts	Acta de revisión con cliente real; revisión cruzada completada; plan de pruebas 15+ casos.
Gestión de la configuración	5 pts	Git con etiqueta v1.0.0; CHANGELOG; estructura de carpetas estándar.
Defensa oral	5 pts	Responde correctamente al menos 3 de 5 solicitudes de cambio simuladas en tiempo real.

1.5 Subtema 17.1–17.3. Defensa final del PFC

1.5.1 Estructura de la presentación oral del ERS

La defensa del ERS del PFC tiene una duración de **20 minutos de presentación + 15 minutos de preguntas del tribunal**. La estructura recomendada es:

Tabla 1.4. *Estructura recomendada de la presentación oral del ERS del PFC.*

Tiempo	Sección	Contenido
3 min	Contexto y stakeholders	Dominio del PFC; mapa de stakeholders; alcance del sistema.
3 min	Proceso de elicitación	Técnicas usadas; número de sesiones; hallazgos clave.
4 min	Modelos UML	ER + diagrama de clases + DFD N1 + statechart de la entidad central.
4 min	ERS: RF y RNF destacados	Los 5 RF más críticos con criterio GWT; tabla ISO 25010.
3 min	Validación y métricas	Resultados de la revisión cruzada; métricas de calidad alcanzadas.
3 min	Gestión del cambio	CRs procesados; versión final del ERS; estado del repositorio Git.

1.5.2 Simulacro de solicitudes de cambio en la defensa

El tribunal presentará **cinco solicitudes de cambio simuladas** durante los 15 minutos de preguntas. El equipo debe, en tiempo real: (1) evaluar el impacto del cambio en el ERS, los modelos UML y la RTM; (2) determinar si el cambio es un CR de tipo parche, menor o mayor; (3) estimar el esfuerzo adicional.

Ejemplo en Ecuador

Ejemplos de solicitudes de cambio en la defensa (por dominio).

PFC	Solicitud del tribunal
Ganadería	"AGROCALIDAD ahora exige el campo *geolocalización del parto* en el certificado zoosanitario. ¿Cuántos RF, modelos y casos de prueba se ven afectados?"
Camaroneras	"El nuevo sensor IoT soporta MQTT en lugar de HTTP. ¿Qué cambia en el ERS, el DFD y los RNF de integración?"
Palma africana	"La extractora exige además del peso bruto el peso neto (descontando humedad). ¿Cómo impacta esto al modelo ER y a los RF del módulo de liquidación?"
Aulas IoT	"El Dpto. de TI exige que los logs del sistema IoT se exporten al SIEM institucional en formato syslog. ¿Nuevo RF o cambio a RNF existente?"
Mascotas	"El cliente quiere añadir el servicio de veterinario a domicilio nocturno (23h–07h) con tarifa distinta. ¿Qué tan grande es el impacto?"
Clínica vet.	"La CONEVET exige que las recetas electrónicas incluyan el número de registro de medicamento del ARCSA. ¿Cuántas entidades y RF cambian?"

1.6 Mapa síntesis de la Semana 16 y cierre del curso

Tabla 1.5. *Mapa de cierre del curso ISR-401 Ingeniería de Requisitos.*

Semanas	Unidad	Hito del PFC alcanzado
1–2	U1: Fundamentos	Comprensión del proceso y del ciclo de vida de IR.
3–8	U2–U3: Elicit./Espec.	ERS v0.1 con RF, RNF, CU, ER, DFD, statechart.
9–12	U3–U4: Modelos/Valid.	ERS v1.0.0 con modelos coherentes, validado y gestionado.
13–14	U4: CASE y ágil	Herramienta CASE configurada; BDD implementado.
15–16	U5: Proyecto integrador	ERS v1.0.0 final + defensa oral ante tribunal.

1.7 Actividades finales del proyecto integrador

Práctica / Actividad

Hito 6 (final) del PFC — Entrega y defensa del ERS v1.0.0.

1. **Revisión cruzada**: recibir y procesar todos los defectos del equipo revisor; documentar las correcciones realizadas.
2. **ERS v1.0.0 definitivo**: documento PDF con portada formal, todos los capítulos, modelos en alta resolución y RTM completa.
3. **Repositorio Git**: tag `v1.0.0`, CHANGELOG actualizado, estructura de carpetas estándar verificada.
4. **Presentación oral**: 20 diapositivas máximo; ensayo previo de al menos una vez completo.
5. **Simulacro de CCB**: el equipo practica responder solicitudes de cambio en tiempo real con los ejemplos de la tabla **??**.
6. **Métricas finales**: calcular y reportar en la presentación las 6 métricas de gestión de requisitos; mostrar la evolución desde la primera versión del ERS.

1.8 Resumen ejecutivo de la semana y del curso

- El **ERS final del PFC** integra todo el conocimiento del curso: elicitación → análisis → especificación → modelado UML → validación → gestión del cambio → configuración [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- La **revisión cruzada** es el mejor simulacro de una inspección real: detecta defectos que el propio equipo no puede ver por el sesgo del autor [**Fagan1976**, **Wiegers2013**].
- Las **métricas de calidad** (densidad de defectos, cobertura, estabilidad, volatilidad) son la evidencia objetiva de que el proceso de IR fue riguroso [**Pohl2024**, **Wohlin2012**].
- La **defensa ante el tribunal** con solicitudes de cambio en tiempo real es la demostración más exigente y auténtica de la competencia en IR: el estudiante debe pensar como analista, no solo como redactor de documentos [**Pohl2024**, **Robertson2012**].
- Un ERS de calidad es el mejor punto de partida para el desarrollo: el equipo que lo construyó bien no necesitará reescribir la mitad del código durante la implementación [**Boehm2001**, **Hofmann2001**].